МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ
УКРАЇНИ НАЦІОНАЛЬНИЙ
ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
«ДНІПРОВСЬКА ПОЛІТЕХНІКА»



ФАКУЛЬТЕТ ІНФОРМАЦІЙНИХ
ТЕХНОЛОГІЙ

Звіт

з дисципліни
«Аналіз програмного забезпечення»

Виконала:
Студентка групи 124-
23-1
Баращук Вікторія

Перевірила:
Шевченко Ю.О.

Дніпро
2026

ВСТУП

Метою виконання практичних робіт було закріплення теоретичних знань та набуття практичних навичок використання сучасних інформаційних технологій.

У процесі роботи було розглянуто використання кваліфікованого електронного підпису, платформи GitHub, створення тест-кейсів, роботу з хмарним сховищем Amazon S3 та створення віртуальної машини за допомогою Amazon EC2.

ПРАКТИЧНА РОБОТА № 1

Тема: Підписання персонального документа за допомогою кваліфікованого електронного підпису (КЕП)

Мета роботи: набути практичних навичок підписання електронних документів із використанням КЕП.

Хід виконання роботи

У межах практичної роботи було розглянуто процес створення та підписання персонального документа в електронному форматі.

Для виконання завдання необхідно було підготувати PDF-документ з особистою інформацією, завантажити його до сервісу електронного підпису та виконати підписання за допомогою КЕП.

Для перевірки електронного підпису передбачено використання сервісу Центрального засвідчувального органу.

Крок 1. Після успішного накладання КЕП було отримано підписаний електронний документ. Отриманий файл було збережено для подальшої перевірки.

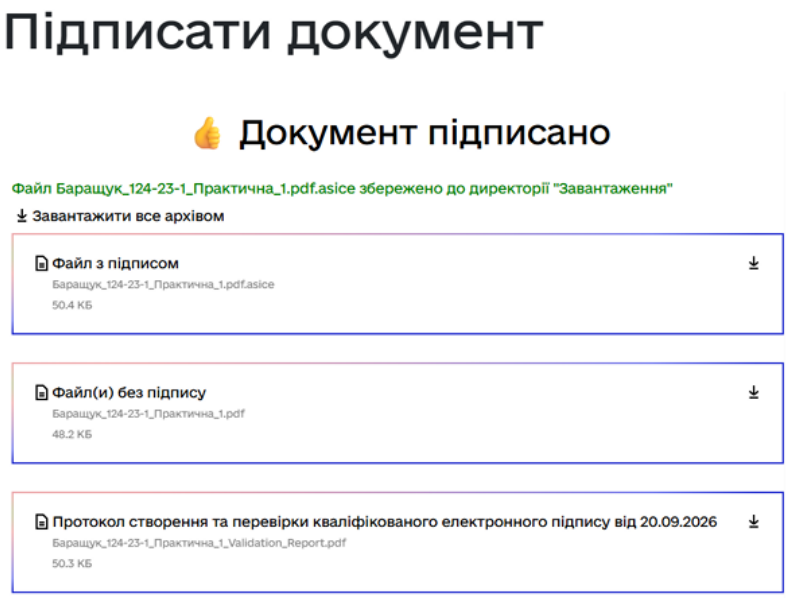


Рисунок 1.2 – Результат підписання та збереження документа з КЕП

Крок 3. Перевірка електронного підпису Для перевірки накладеного КЕП було використано сервіс перевірки електронного підпису. Підписаний файл було завантажено до сервісу та виконано його перевірку. За результатами перевірки встановлено, що файл успішно перевірено, дані є цілісними, а електронний підпис — коректним.

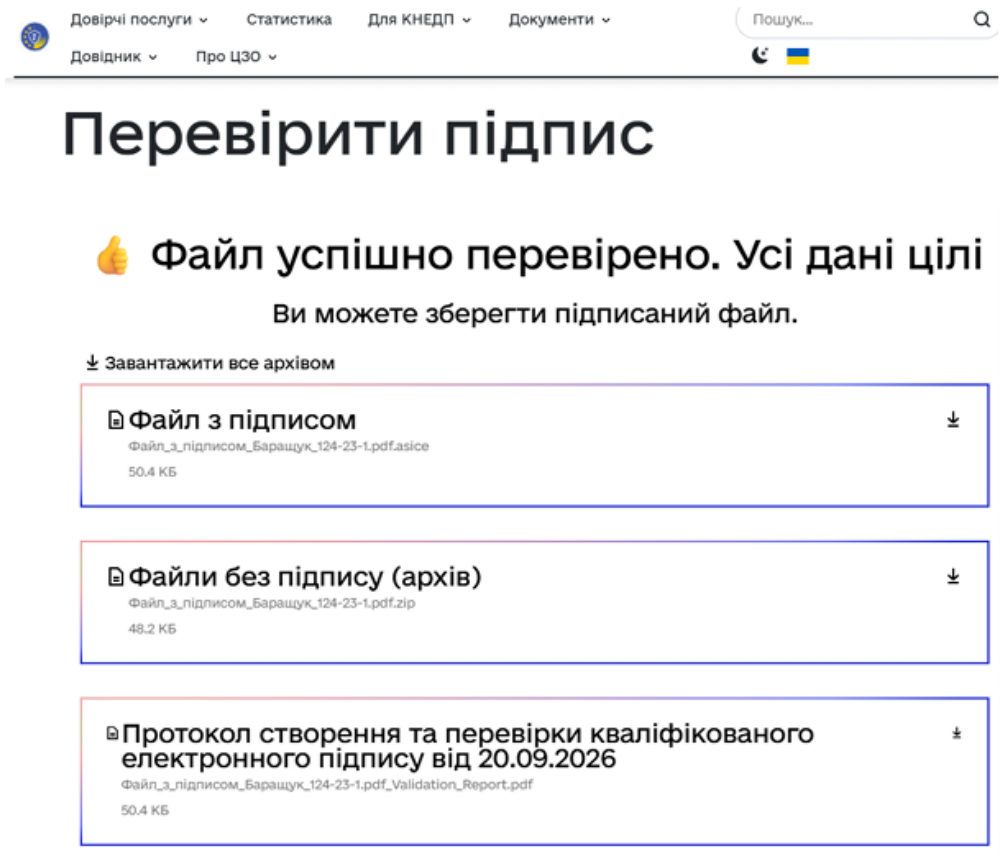


Рисунок 1.2 – Результат перевірки накладеного КЕП

Висновок: у ході роботи було вивчено принципи використання кваліфікованого електронного підпису, його значення для електронного документообігу та способи перевірки підписаних документів.

ПРАКТИЧНА РОБОТА № 2

Тема: Робота з платформою GitHub

Мета роботи: ознайомитися з можливостями платформи GitHub для зберігання та організації файлів проєкту.

Хід виконання роботи

У межах практичної роботи було розглянуто використання платформи GitHub, яка дозволяє зберігати програмний код, керувати версіями файлів та організовувати спільну роботу над проєктами.

Результат виконання завдання представлено у вигляді посилання на GitHub.

Посилання: https://github.com/vbarashchuk/Praktychni-roboty

Висновок: практична робота дозволила ознайомитися з основними можливостями GitHub та принципами використання віддалених репозиторіїв.

ПРАКТИЧНА РОБОТА № 3

Тема: Написання тест-кейсів (Test Case).

Мета роботи: закріпити теоретичні знання та набути практичних навичок у сфері QA/QC.

Хід виконання роботи

У межах практичної роботи об’єктом тестування було обрано бездротові Bluetooth-навушники із зарядним кейсом.

Було розроблено 10 тест-кейсів для перевірки основних функцій пристрою: увімкнення, підключення через Bluetooth, відтворення звуку, регулювання гучності, сенсорного керування, заряджання та стабільності з’єднання.

Для кожного тест-кейсу визначено передумови, послідовність дій,

очікуваний і фактичний результати. Усі 10 тест-кейсів успішно пройшли перевірку та отримали статус Pass.

Висновок: під час виконання роботи було закріплено навички створення тест-кейсів, перевірки функціональності пристроїв та аналізу результатів тестування.

ПРАКТИЧНА РОБОТА № 4

Тема: Amazon Simple Storage Service (AWS S3)

Мета роботи: набути практичних навичок використання хмарного сервісу Amazon S3 для розміщення статичної вебсторінки.

Хід виконання роботи

У межах практичної роботи було розглянуто можливості платформи Amazon Web Services та сервісу Amazon S3.

Відповідно до завдання необхідно було створити обліковий запис AWS, налаштувати бакет для зберігання файлів та підготувати HTML-сторінку з персональними даними й номером академічної групи.

Після завантаження файлу index.html до бакета передбачалося налаштування статичного вебхостингу та публічного доступу до сторінки.

Посилання на вебсторінку:
http://viktoriia-barashchuk-bucket-apz.s3-website.eu-north-1.amazonaws.com

Висновок: у ході роботи було вивчено основні можливості Amazon S3, принципи зберігання даних у хмарному середовищі та розміщення статичних вебсторінок.

ПРАКТИЧНА РОБОТА № 5

Тема: Створення віртуальної машини в сервісі Amazon EC2

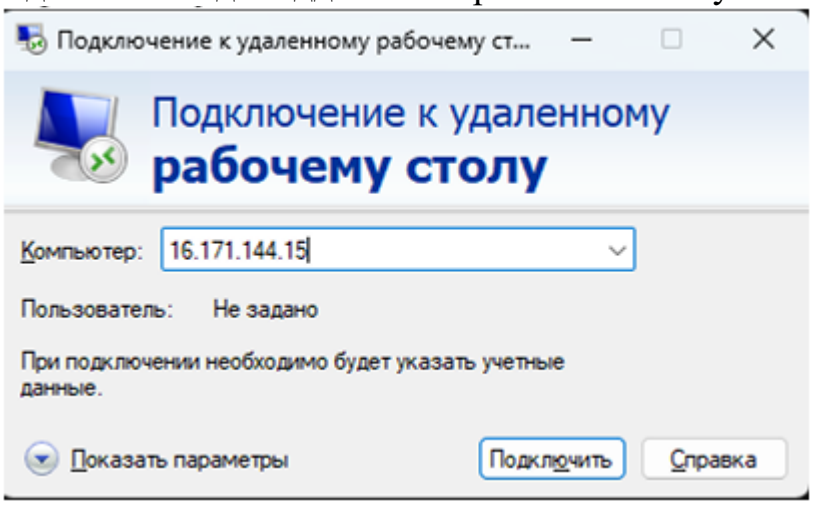
Мета роботи: набути практичних навичок створення та використання віртуальної машини у хмарному середовищі AWS.

Хід виконання роботи

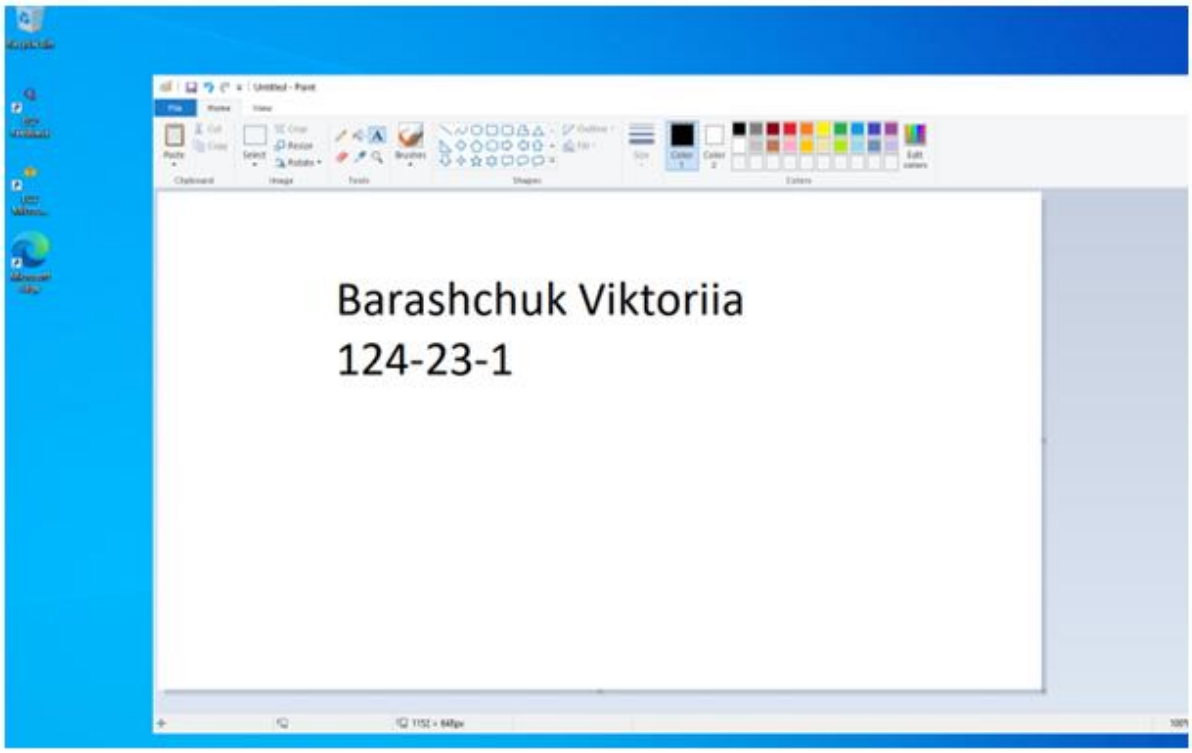
Під час виконання практичної роботи було створено віртуальну машину за допомогою сервісу Amazon EC2.

Для віртуальної машини було обрано операційну систему Windows Server 2022 та тип екземпляра t3.micro.

Після запуску екземпляра було отримано необхідні дані для підключення. За допомогою програми Remote Desktop Connection (mstsc) виконано підключення до віддаленого робочого столу Windows Server.



У середовищі віртуальної машини було відкрито графічний редактор Paint та створено зображення з персональними даними й номером академічної групи.



Таким чином, було продемонстровано можливість віддаленого керування

віртуальною машиною та виконання завдань у хмарному середовищі.

Висновок: практична робота дозволила ознайомитися з можливостями Amazon EC2, навчитися створювати віртуальні машини та підключатися до них за допомогою протоколу RDP.

ЗАГАЛЬНІ ВИСНОВКИ

У процесі виконання практичних робіт було закріплено теоретичні знання та розглянуто використання сучасних інструментів і технологій у сфері інформаційних систем.

Було вивчено принципи електронного підписання документів, можливості платформи GitHub, основи створення тест-кейсів, використання хмарного сховища Amazon S3 та створення віртуальних машин у сервісі Amazon EC2.

Отримані знання та практичні навички можуть бути використані під час подальшого навчання, розробки програмного забезпечення, тестування інформаційних систем та роботи з хмарними технологіями.